Prova Objetiva
Tipo 1

Língua Portuguesa
Prova Discursiva

1º Semestre
2026

VESTIBULAR UNIFICADO FGV

T3OBJD-T01

SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **45 (quarenta e cinco)** questões objetivas e **8 (oito)** questões discursivas, você receberá do fiscal de prova o cartão-resposta e o caderno de textos definitivos;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;

TEMPO

- Você dispõe de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas e o preenchimento do caderno de textos definitivos;
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova;
- A partir dos **30 minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de provas**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

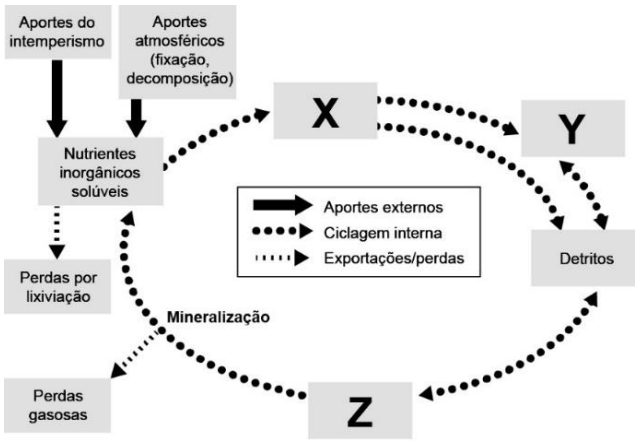
INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta e o caderno de textos definitivos;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira seu tipo do caderno de provas. Caso tenha recebido caderno de tipo **diferente** do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão-resposta e seu caderno de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta e no caderno de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Biologia

1

Os elementos químicos que compõem os tecidos dos organismos têm origem no solo, na água ou na atmosfera, e circulam entre os seres vivos e o ambiente através de processos químicos e biológicos. A imagem a seguir representa, de forma generalizada, o movimento desses elementos entre compartimentos bióticos e abióticos de um ecossistema e as rotas potenciais de aportes (*inputs*) e perdas. Os componentes bióticos do ecossistema estão representados pelas letras X, Y e Z.



Adaptado de: SADAVA *et al*. Vida: a ciência da biologia. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020.

Sobre a ciclagem de nutrientes esquematizada acima, é correto afirmar que a

(A) decomposição, realizada por X, permite que nutrientes inorgânicos sejam incorporados à cadeia alimentar;
(B) respiração celular de Z devolve para a atmosfera o carbono que será usado por Y na produção de matéria orgânica;
(C) decomposição, realizada por Z, converte nutrientes orgânicos em inorgânicos, devolvendo-os ao ambiente;
(D) atividade fotossintética de X é responsável pela conversão direta de nitrogênio gasoso em aminoácidos;
(E) absorção de carbono, realizada por X, corresponde à produtividade primária líquida do ecossistema.

2

Para demonstrar o efeito do pH sobre a taxa de reação de determinada enzima digestiva humana, foi realizado um experimento utilizando soluções tampão, que mantêm o pH de uma solução constante. Foram preparados cinco tubos de ensaio, cada um contendo uma solução formada pela enzima, por seu substrato e pela solução tampão de pH, que variou entre 5 e 9.

Imediatamente após o preparo de cada tubo, uma amostra da solução foi retirada a cada 10 segundos; tais amostras foram testadas com uma substância indicadora. Essa substância muda de cor em presença do substrato, mas permanece com a cor original na ausência dele. Assim, quando todo o substrato for decomposto pela enzima, o indicador permanecerá com a cor original. Para cada pH investigado, o tempo necessário para que a solução indicadora permanecesse com a cor original foi registrado.

A tabela a seguir mostra os resultados obtidos.

pH da mistura	Tempo (em segundos) necessário para que o indicador permanecesse com a cor original
5	120
6	40
7	30
8	50
9	150

O resultado do experimento permite afirmar que a enzima testada e seu local de ação são, respectivamente:

(A) amilase – boca;
(B) amilase – intestino delgado;
(C) protease – pâncreas;
(D) protease – intestino delgado;
(E) lipase – duodeno.

3

As epífitas – plantas que vivem sobre outras, como bromélias, orquídeas, samambaias e alguns cactos – são, antes de tudo, resistentes e “teimosas”. Embora tenham sido praticamente dizimadas com a expansão e a urbanização da cidade de São Paulo, elas voltaram, desafiando o concreto e o asfalto. Recentemente, uma pesquisa apresentada na Universidade de São Paulo (USP) mostrou que existe uma média de duas epífitas em cada árvore nativa ou plantada na cidade.

(https://www.bbc.com/portuguese/geral-49601657. Acesso em 11/08/2025.)

As epífitas e as árvores que lhes servem de suporte

(A) compartilham o mesmo nicho ecológico;
(B) ocupam o mesmo nível trófico;
(C) pertencem à mesma população biológica;
(D) mantêm entre si uma relação de parasitismo;
(E) competem pelos mesmos recursos, como água e luz.

4

Quando chegam às plantas, as bactérias *Pseudomonas syringae* logo procuram portas abertas por onde possam entrar e causar lesões nas folhas e nos ramos. As portas são os estômatos, poros microscópicos que têm a capacidade de se abrir ou fechar. Mas a planta detecta o inimigo e rapidamente bloqueia suas entradas. Com as portas fechadas, as bactérias não têm como entrar, mas não desistem. As bactérias produzem uma substância, a coronatina, que leva à reabertura dos estômatos. Parece uma batalha de ficção científica, mas é real!

(Adaptado de: Revista FAPESP. Ed. 130, dez 2006.Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/abre-te-sesamo/, acesso em 10/08/2025.)

Além de estímulos químicos, como a coronatina, na maioria das plantas a abertura dos estômatos pode ser induzida por fatores ambientais, entre eles, o(a)

(A) estresse hídrico;
(B) baixa luminosidade;
(C) elevada temperatura;
(D) baixa concentração de CO_2;
(E) tratamento com o fitormônio ácido abscísico.

5

O planejamento familiar constitui um recurso essencial para o exercício da autonomia reprodutiva, abrangendo distintas possibilidades: desde a decisão sobre o momento, a frequência e o número de filhos, até a escolha de não vivenciar a maternidade. Neste último cenário, os métodos contraceptivos assumem papel central, uma vez que configuram estratégias indispensáveis para a prevenção de gestações indesejadas.

Em relação a esses métodos, é correto afirmar que

(A) camisinha e diafragma são métodos de barreira que também previnem a contaminação por infecções sexualmente transmissíveis;
(B) adesivos hormonais, diferentemente da pílula, contêm hormônios hipofisários (luteinizante e folículo estimulante), inibindo a ovulação;
(C) tabelinha e pílula do dia seguinte apresentam elevada eficácia, principalmente entre os adolescentes, desde que seu uso seja orientado por médicos;
(D) vasectomia e laqueadura tubária seccionam vias por onde passam os espermatozoides, impedindo que eles cheguem até o ovócito II;
(E) pílula anticoncepcional e dispositivo intrauterino de cobre (DIU) mantêm elevados os níveis de estrógeno e progesterona, interrompendo a ovulogênese.

6

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo tem 2 bilhões de pessoas sem água potável e 3,4 bilhões vivem em áreas sem esgoto tratado. Em países de baixa renda, as taxas de mortalidade por falta de acesso à água potável e ao saneamento podem ser 500 vezes mais altas que em nações desenvolvidas. Todos os anos, 1,4 milhão de pessoas, no mundo, morrem de infecções causadas por água contaminada e saneamento básico inadequado.

Entre as infecções associadas à água contaminada, estão bacterioses como

(A) hepatite A, raiva e esquistossomose;
(B) hepatite B, esquistossomose e leptospirose;
(C) amebíase, hepatite A e cólera;
(D) peste bubônica, raiva e febre tifoide;
(E) cólera, febre tifoide e leptospirose.

7

Na linguagem popular, costuma-se dizer que o AAS (ácido acetilsalicílico, também conhecido como Aspirina), "afina" o sangue, ou seja, diminui a probabilidade de formação de coágulos que podem obstruir o fluxo sanguíneo. A Aspirina inibe a ação da enzima cicloxigenase que, por sua vez, impede a agregação de

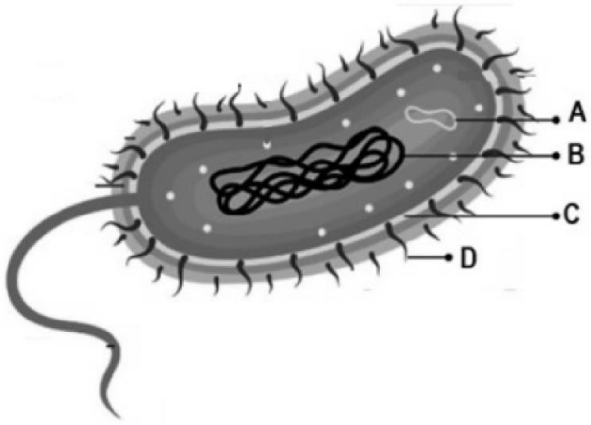
(A) plaquetas;
(B) hemácias;
(C) leucócitos;
(D) linfócitos;
(E) moléculas de hemoglobina.

8

Qual é a diferença entre germe, micróbio, bactéria, bacilo e vírus? Todos são microrganismos: seres invisíveis a olho nu, também chamados genericamente de micróbios ou germes. Os dois termos são do século 19, quando a tecnologia disponível ainda não permitia diferenciar um microrganismo de outro. A humanidade, aliás, passou a maior parte de sua história sem fazer ideia de que esses seres existiam. Apenas no século 17, quando foi aperfeiçoado o microscópio, a ciência pôde finalmente observar criaturas unicelulares em ação – mas só as maiorzinhas, hoje chamadas de protozoários.

Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia/qual-e-a-diferenca-entre-germe-microbio-bacteria-bacilo-e-virus/. Adaptado.

A figura a seguir mostra um microrganismo.



O microrganismo representado é um(a)

(A) vírus, e a estrutura assinalada pela letra B é o seu genoma, que pode ser composto de DNA ou RNA;
(B) bactéria, e a estrutura assinalada pela letra A possui genes que conferem resistência a antibióticos;
(C) protozoário, e a letra D aponta para o flagelo, cujos batimentos são responsáveis pela locomoção;
(D) bactéria, e a letra C aponta a membrana plasmática, cujas características permitem diferenciar células gram-positivas de gram-negativas;
(E) protozoário, e a estrutura assinalada pela letra B é o núcleo, compartimento membranoso que contém o material genético.

9

Um geneticista investiga em sua pesquisa os genes que controlam o formato da asa (gene M/m) e a cor dos olhos (gene P/p) de uma espécie de inseto. Ele realizou um cruzamento-teste entre indivíduos duplo heterozigotos (genótipo MP/mp) e indivíduos duplo recessivos. Ele obteve os resultados a seguir.

Prole:
450 indivíduos com o genótipo MP/mp
450 indivíduos com o genótipo mp/mp
50 indivíduos com o genótipo Mp/mp
50 indivíduos com o genótipo mP/mp

Sabendo que os dois genes estão localizados no mesmo cromossomo, o pesquisador estabeleceu a taxa de *crossing-over* entre os genes M e P em

(A) 5%;
(B) 10%;
(C) 45%;
(D) 50%;
(E) 90%.

10

Duas espécies de peixes do mesmo gênero são cruzadas por um pesquisador em seu laboratório. Do cruzamento surgiu um zigoto, que se desenvolveu em um embrião. No entanto, o alevino (jovem de peixe) apresenta diversas más formações, que o impedem de se alimentar, levando-o logo à morte.

Nesse caso, o mecanismo de isolamento reprodutivo em ação é o(a)

(A) esterilidade do híbrido;
(B) isolamento mecânico;
(C) mortalidade gamética;
(D) isolamento estacional;
(E) inviabilidade do híbrido.

11

A malária é considerada um grave problema de saúde pública no mundo, sendo uma das doenças de maior impacto na morbidade e na mortalidade da população dos países situados nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 263 milhões de casos de malária foram registrados em 2023 em 83 países endêmicos. (Fonte: Ministério da Saúde do Brasil)

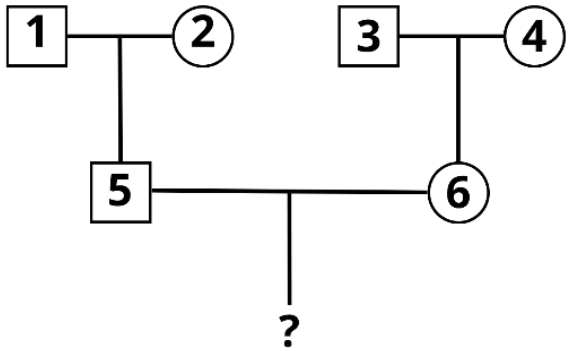
Essa é uma doença causada por um(a)

(A) protozoário e é transmitida por um mosquito do gênero *Anopheles*, que é considerado o hospedeiro definitivo no ciclo da malária;
(B) vírus e é transmitida por um mosquito do gênero *Aedes*, que é considerado o hospedeiro intermediário no ciclo da malária;
(C) protozoário e é transmitida por um mosquito do gênero *Aedes*, que é considerado o hospedeiro intermediário no ciclo da malária;
(D) vírus e é transmitida por um mosquito do gênero *Anopheles*, que é considerado o hospedeiro definitivo no ciclo da malária;
(E) bactéria e é transmitida por um mosquito do gênero *Aedes*, que é considerado o hospedeiro intermediário no ciclo da malária.

12

A cor do fruto em abóboras é determinada por dois genes de segregação independente. O primeiro gene (B) controla a cor branca, sendo que o alelo recessivo dele permite a expressão do gene (A). O alelo dominante (A) determina a cor amarela e o recessivo (a) determina a cor verde.

O heredograma mostra o cruzamento de duas plantas com frutos brancos (5 e 6).



Sabendo que 1 e 4 são homozigotas dominantes para os dois genes, 2 e 3 são homozigotas recessivas para os dois genes, a chance de 5 e 6 produzirem descendentes de frutos amarelos é

(A) 1/16, sendo esse um caso de epistasia dominante;
(B) 1/16, sendo esse um caso de pleiotropia;
(C) 3/16, sendo esse um caso de epistasia dominante;
(D) 3/16, sendo esse um caso de pleiotropia;
(E) 6/8, sendo esse um caso de epistasia recessiva.

13

Em uma situação de grande demanda de energia, um pesquisador comparou as fisiologias de uma onça e de um jabuti. Ele observou que o coração da onça, ao acelerar, fornece uma maior taxa de sangue oxigenado aos músculos, em comparação com o jabuti.

Uma característica do sistema circulatório dos mamíferos, quando comparado ao dos répteis, que é fundamental para sua resposta rápida em situações de grande demanda de energia, é o(a)

(A) coração de três cavidades que permite a mistura mais eficiente de sangue carbonado e oxigenado em condições de necessidade de resposta rápida;
(B) circulação dupla completa, com um coração de quatro câmaras que bombeia sangue arterial com alta pressão para o corpo;
(C) coração de quatro cavidades que permite a mistura mais eficiente de sangue carbonado e oxigenado em condições de necessidade de resposta rápida;
(D) circulação simples completa, com um coração de quatro câmaras que bombeia sangue arterial com baixa pressão para o corpo;
(E) capacidade do coração desviar o fluxo sanguíneo para a pequena circulação, aumentando a oxigenação da musculatura esquelética.

14

As condições ambientais da Terra antes do surgimento dos primeiros seres vivos eram muito diferentes das atuais. As moléculas orgânicas formadas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, transformando-os em verdadeiras "sopas nutritivas". Eventualmente, essas moléculas orgânicas poderiam se agregar. Aleksander Oparin (1894-1980) chamou esses conjuntos de moléculas de coacervados, um passo importante para o surgimento dos primeiros seres vivos.

A característica dos coacervados, ainda que primitiva, que eles compartilham com uma célula é a

(A) presença de material genético e a membrana plasmática formada por dupla camada fosfolipídica;
(B) capacidade de se reproduzir produzindo outros desses agrupamentos moleculares;
(C) presença de material genético e a possibilidade de realizar trocas com o meio externo;
(D) presença de membrana plasmática formada por dupla camada fosfolipídica, protegendo o seu citoplasma;
(E) capacidade de realizar trocas com o meio externo e de manter um meio interno distinto do externo.

15

Um biólogo, ao estudar as adaptações de aves para o voo em altitudes elevadas, em que a pressão parcial de oxigênio é significativamente baixa, observou que aves podem voar em altitudes que não seriam adequadas a mamíferos.

Uma adaptação das aves ao voo que contribui para essa capacidade é a presença de

(A) pulmões com uma maior área de superfície interna, aumentando a densidade do animal e refrigerando-o melhor;
(B) respiração cutânea, na qual o oxigênio é absorvido diretamente pela pele do animal, complementando a ação dos pulmões;
(C) um diafragma que aumenta a capacidade pulmonar, tornando a respiração mais eficiente que a dos mamíferos;
(D) sacos aéreos que propiciam um fluxo contínuo de ar aos pulmões, melhorando a ventilação;
(E) pulmões compactos e uma circulação simples, que facilita a troca de gases em baixas pressões.

Física

16

Duas pessoas estão localizadas no equador da Terra em pontos diametralmente opostos. A velocidade tangencial de cada uma delas e a velocidade relativa de uma em relação a outra são, respectivamente,

Considere:
$\pi = 3$;
raio da Terra = 6000 km.

(A) zero e zero;
(B) 420 km/h e zero;
(C) 420 km/h e 420 km/h;
(D) 1500 km/h e zero;
(E) 1500 km/h e 3000 km/h.

17

Um solenoide cilíndrico muito longo de raio *a* e de *n* espiras por unidade de comprimento é percorrido, entre os instantes $t = 0$ e $t = T$ por uma corrente elétrica $I(t) = At$, sendo A uma constante. Uma espira circular metálica de resistência elétrica R e raio $b > a$, concêntrica com o solenoide, está posicionada no plano perpendicular ao eixo dele. Nessas condições, entre $t = 0$ e $t = T$, a espira é percorrida por uma corrente igual a

μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
O sistema está em vácuo.

(A) zero;
(B) $\frac{\mu_0 n A t}{R}$;
(C) $\frac{\mu_0 n A t}{\pi b^2 R}$;
(D) $\frac{\mu_0 n A \pi a^2}{R}$;
(E) $\frac{\mu_0 n A \pi b^2}{R}$.

18

Uma carga elétrica puntiforme q_1, negativa, está fixa em uma certa posição. Uma segunda carga q_2, também puntiforme e negativa, de massa m, é abandonada em repouso a uma distância d de q_1. O sistema está em vácuo. A máxima velocidade que q_2 atinge é dada por

$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
ε_0 é a permissividade elétrica do vácuo.

(A) $K\,(\frac{q_1 q_2}{m})^{1/2}$;
(B) $(\frac{K q_1 q_2}{d})^{1/2}$;
(C) $(2K\,\frac{q_1 q_2}{md})^{1/2}$;
(D) $(\frac{K q_1 q_2}{md})^2$;
(E) $(\frac{2K}{m d}\,q_1 q_2)^2$;

19

Um grupo de banhistas, em uma praia, observa que, em uma dada posição fixa, passam 16 cristas de onda a cada 4 minutos e que a distância entre duas cristas consecutivas é de 8 metros. Eles iniciaram a medida de tempo exatamente quando passou a primeira crista e desligaram 4 minutos depois, no instante em que passou a 16ª.

A frequência e a velocidade de propagação das ondas são, respectivamente, próximas de

(A) $4{,}2 \times 10^{-3}$ Hz e 0,03 m/s;
(B) $4{,}2 \times 10^{-3}$ Hz e $1{,}5 \times 10^{-2}$ m/s;
(C) $6{,}3 \times 10^{-2}$ Hz e 0,5 m/s;
(D) $6{,}3 \times 10^{-2}$ Hz e 2,0 m/s;
(E) 3,8 Hz e 30 m/s.

20

Fibras ópticas são usadas em internet de alta velocidade para transmissão de dados por meio pulsos de luz. O tempo que a luz leva para percorrer uma fibra ótica com índice de refração 1,5 e comprimento 400 m é

Considere:
velocidade da luz no ar = 3×10^8 m/s.

(A) 1,0 μs;
(B) 1,3 μs;
(C) 2,0 μs;
(D) 2,0 ms;
(E) 1,3 ms.

21

Você está em uma praia. Devido à pressão atmosférica, o topo de sua cabeça suporta uma força equivalente ao peso de uma massa de

1 atm = 10^5 Pa
Considere que:
- o topo de sua cabeça tenha uma área aproximada de 140 cm^2;
- aceleração da gravidade local = 10 m/s^2.

(A) 140 g;
(B) 1,4 kg;
(C) 14 kg;
(D) 140 kg;
(E) 1400 kg.

22

Um automóvel trafega com velocidade constante de 72 km/h em uma pista molhada, retilínea e horizontal. Num dado instante, uma criança atravessa na frente do carro e o motorista freia bruscamente. Com as rodas travadas, o carro percorre 40 m, deslizando.

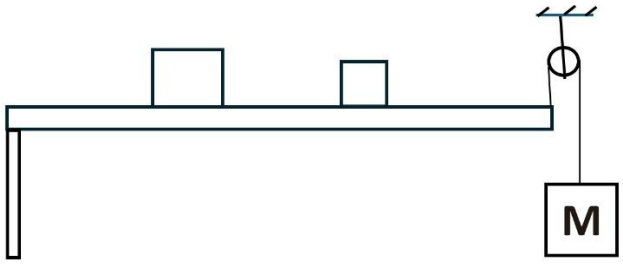
O coeficiente de atrito entre as rodas e a pista é

Aceleração da gravidade local = 10 m/s^2.

(A) 0,2;
(B) 0,3;
(C) 0,4;
(D) 0,5;
(E) 0,6.

23

Uma barra rígida, de comprimento 6m, tem uma extremidade, apoiada em um suporte e sobre ela estão duas caixas, uma de 80kg e outra de 50kg, com seus centros de massa, respectivamente, a 2m e a 4m de seu apoio. Para que a barra permaneça na horizontal, presa à outra, há uma roldana com um corpo de massa *M* pendurado, como ilustra a figura.



Despreze o peso da barra.
Aceleração local da gravidade = 10 m/s^2.

Para que o sistema permaneça em equilíbrio, *M* deve ser igual a

(A) 6 kg;
(B) 13 kg;
(C) 30 kg;
(D) 60 kg;
(E) 130 kg.

24

Um foguete, com tanque de combustível completamente cheio, tem massa 20 toneladas. Ele é lançado verticalmente e os gases provenientes da queima do combustível são ejetados a uma taxa constante de 200 kg/s com velocidade 2500 m/s em relação ao foguete. A força resultante sobre o foguete logo após seu lançamento é:

Considere que logo após o lançamento do foguete sua massa seja 20 toneladas e que ele já está ejetando gases.
Aceleração da gravidade local é 10 m/s^2.

(A) 2×10^5 N vertical para baixo;
(B) 2×10^5 N vertical para cima;
(C) 3×10^5 N vertical e para baixo.
(D) 3×10^5 N vertical e para cima;
(E) 5×10^5 N vertical para cima;

25

Elétrons podem ser emitidos da superfície de um material quando nele incidir radiação eletromagnética de

(A) frequência suficientemente alta e o material for metálico;
(B) frequência suficientemente alta e o material for dielétrico;
(C) qualquer frequência, mas com intensidade suficientemente alta e o material for metálico;
(D) qualquer frequência, mas com intensidade suficientemente alta e o material for dielétrico;
(E) frequência da luz visível na região vermelho e qualquer intensidade se o material for de metálico.

26

Quatro moles de um gás cujo calor molar a volume constante é 12,5 J/(mol.K) sofreram uma transformação isocórica, isto é, mantendo volume constante, com consequente aumento de 16 °C em sua temperatura.

Nesse processo, a variação da energia interna desse gás foi

(A) 400 J;
(B) 600 J;
(C) 800 J;
(D) 29 kJ;
(E) 58 kJ.

27

Um próton e um nêutron se ligam e formam um dêuteron.

Considere:
massa do próton = 938,2728 MeV/c^2
massa do nêutron = 939,5654 MeV/c^2
massa do dêuteron = 1875,6129 MeV/c^2
c é a velocidade da luz

Nesse processo, ocorre

(A) emissão de um fóton de energia 2,2253 MeV;
(B) absorção de um fóton de energia 2,2253 MeV;
(C) emissão de um fóton de energia (2,2253 c^2) MeV;
(D) absorção de um fóton de energia (2,2253 c^2) MeV;
(E) não ocorre nem emissão nem absorção de energia.

28

Um objeto iluminado por radiação solar é visto de cor verde.

Ao ser iluminado com luz monocromática vermelha, ele será visto com cor

(A) azul;
(B) verde;
(C) vermelha;
(D) branca;
(E) preta.

29

O valor energético de uma barra de 100 g de chocolate ao leite, segundo sua tabela de informação nutricional, é 550 kcal. Uma pessoa, após comer e digerir a barra, recebeu energia equivalente à consumida por uma TV de LED de 100 W ligada por, aproximadamente,

Considere 1 cal = 4 J.

(A) 0,5 horas;
(B) 1,5 horas;
(C) 2,2 horas;
(D) 3,6 horas;
(E) 6,0 horas.

30

Uma piscina tem duas partes, uma rasa e outra funda e entre as duas partes há um degrau. Uma criança, brincando na parte rasa, provoca a propagação de uma onda plana na superfície da água, de comprimento de onda λ_1, que incide obliquamente na linha de separação entre as partes rasa e funda com ângulo de incidência θ_1. A onda na parte funda tem comprimento de onda λ_2 e direção de propagação que forma um ângulo θ_2 com a normal à linha que separa as duas partes da piscina.

A velocidade de propagação de ondas na água é maior em profundidades maiores.

Nessas condições,

(A) $\lambda_1 = \lambda_2$; $\theta_1 < \theta_2$.
(B) $\lambda_1 < \lambda_2$; $\theta_1 < \theta_2$.
(C) $\lambda_1 < \lambda_2$; $\theta_1 > \theta_2$.
(D) $\lambda_1 > \lambda_2$; $\theta_1 < \theta_2$.
(E) $\lambda_1 > \lambda_2$; $\theta_1 > \theta_2$.

Química

31

Síndrome de odor de peixe

Muitos profissionais que trabalham com pesca têm que ter uma higiene redobrada para não levarem o cheiro dos animais para casa. Mesmo assim, há pessoas que nem passam perto do mar, mas sofrem com o mesmo problema. É o caso dos indivíduos que sofrem de uma condição genética rara chamada trimetilaminúria, ou apenas "síndrome do odor de peixe".

Essa patologia transmitida hereditariamente faz com que a pessoa seja incapaz de metabolizar o composto químico trimetilamina, resultando na excreção excessiva dela na urina, hálito e suor.

Adaptado de: O Globo edição de 16.11.2024

O composto químico citado no texto apresenta a seguinte estrutura:

(A) $CH(NH_2)_3$
(B) $(CH_3)_3N$
(C) $(C_2H_5)_3N$
(D) $(CH_3)_3CCONH_2$
(E) $HCON(CH_3)_2$

32

Experimentos abrem novas frentes para energia limpa

Diferentes esforços de pesquisa buscam viabilizar novas formas de gerar energia. Saiba como funcionam algumas dessas técnicas experimentais.

Fusão Nuclear

A técnica replica o que ocorre no interior do Sol, unindo núcleos de átomos de hidrogênio para formar núcleo de hélio. Essa conversão libera muita energia térmica, então convertida em eletricidade sem gerar lixo radioativo. Desafios: sistemas atuais ainda gastam mais energia do que produzem e as câmaras de reação sofrem muito desgaste.

O GLOBO edição de 22.4.2025

Um processo análogo ao que ocorre no Sol é o seguinte:

(A) $H + H \rightarrow H_2$
(B) $^{235}U + n \rightarrow {}^{141}Ba + {}^{92}Kr + 3n$
(C) $^{12}C + {}^{12}C \rightarrow {}^{23}Mg + n$
(D) $^{6}He \rightarrow {}_{-1}\beta + {}^{6}Li$
(E) $3O_2 \rightarrow 2O_3$

33

O Brasil tem a segunda maior reserva mundial de Terras Raras, um grupo de 17 elementos químicos usados na fabricação de ímãs fortes para motores elétricos, na produção de telas de computadores e *smartphones*, em lâmpadas de LED, e até em componentes de veículos elétricos. A maioria dos elementos que formam as Terras Raras são chamados metais de transição interna.

Essa denominação está associada

(A) ao fato de seus elétrons fazerem transições entre os níveis de energia na sua eletrosfera;
(B) à presença de elétrons no subnível *"d"* da distribuição eletrônica;
(C) ao fato de apresentarem até dois níveis de energia na sua eletrosfera;
(D) ao fato de apresentarem elétron diferenciador no antepenúltimo nível na sua eletrosfera;
(E) ao fato de apresentarem as camadas eletrônicas completas.

34

Útil na indigestão, bicarbonato deve ser utilizado com critério.

É comum que muitas pessoas sintam peso no estômago após fazer refeições muito pesadas. Nesses momentos, muitos recorrem ao bicarbonato de sódio como uma solução rápida para aliviar desconfortos estomacais. Embora seja vendido sem prescrição, é fundamental ter em mente que seu uso deve ser moderado e feito com certas precauções para evitar efeitos adversos.

O Globo edição de 25.7.2025

A reação química que ocorre no estômago com o bicarbonato de sódio pode ser representada por

(A) $Na_2CO_3 + H_2S \rightarrow Na_2S + H_2CO_3$
(B) $NaHCO_3 + HC\ell \rightarrow NaC\ell + CO_2 + H_2O$
(C) $Na_2CO_3 + 2HC\ell \rightarrow 2NaC\ell + H_2CO_3$
(D) $2NaHCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$
(E) $Na_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2CO_3$

35

A gasolina tem como um dos componentes o isoctano que, em situações com fornecimento insuficiente de ar, pode sofrer combustão incompleta produzindo monóxido de carbono.

De acordo com as reações a seguir:

$C_8H_{18}(\ell) + 25/2\ O_2(g) \rightarrow 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(\ell)$ $\Delta H = -5471$ kJ

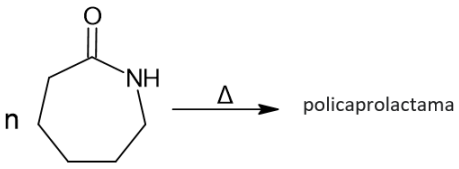
$CO(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = -283$ kJ

a entalpia de reação da combustão incompleta de 1 mol de isoctano líquido é de

(A) – 5188 kJ;
(B) – 4905 kJ;
(C) – 3207 kJ;
(D) + 5754 kJ;
(E) + 1603 kJ.

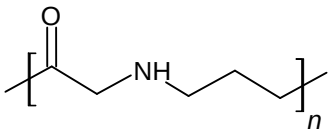
36

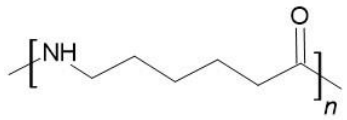
As poliamidas são fibras sintéticas utilizadas como tecidos em geral e na fabricação de materiais esportivos. O Nylon 6 ou policaprolactama é uma poliamida que, diferentemente da maioria dos outros nylons, não é um polímero de condensação, mas sim formado por polimerização de abertura de anel. Quando a caprolactama é aquecida a 250 °C em uma atmosfera inerte de nitrogênio por cerca de 4-5 horas, o anel abre e ocorre a polimerização:

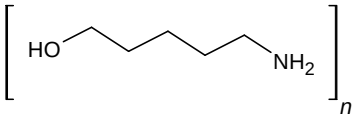


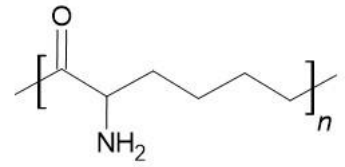
Caprolactama

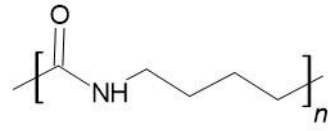
O polímero Nylon 6 está representado em:

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


37

Conhecer as propriedades dos materiais é essencial para escolher o certo para cada aplicação e o entendimento das suas estruturas nos permite entender suas características.

Podemos bater com um martelo em uma peça de cobre que iremos conseguir achatá-la, mas, se dermos marteladas num cristal de cloreto de sódio, ele irá se quebrar.

A diferença entre esse comportamento frente ao impacto de um martelo se dá pela

(A) maior maleabilidade do cloreto de sódio;
(B) mobilidade dos elétrons do cobre;
(C) facilidade de deslocamento dos íons do cloreto de sódio;
(D) estrutura em forma cúbica do cristal de cloreto de sódio;
(E) rigidez nas posições dos cátions do cobre na estrutura do metal.

38

Boi Versus Planta

Teste compara nutrientes de hambúrguer animal e vegetal e aponta pouca diferença



O Globo edição de 31.3.2023

Analise o quadro em que as quantidades de sódio nos dois produtos são apresentadas. Considerando que o sódio tem origem na adição de cloreto de sódio durante o processo, a quantidade desse sal presente a mais no hambúrguer de origem animal é de aproximadamente

Dados: Massas molares($g.mol^{-1}$): Na= 23 Cl= 35,5

(A) 110 mg;
(B) 230 mg;
(C) 350 mg;
(D) 460 mg;
(E) 580 mg.

39

Mulher mistura produtos de limpeza para faxina, inala a substância e morre

Ela teria misturado água sanitária e Intercap®, um detergente desincrustante que contém ácido clorídrico, usado na limpeza pesada de veículos, e pouco tempo depois de usar a combinação, ela começou a se sentir mal.

Adaptado de: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/centro-oeste/go/mulher-mistura-produtos-de-limpeza-para-faxina-inala-a-substancia-e-morre/. Acesso em 26/07/2025.

Neste procedimento a mulher misturou, a 1 atm e na temperatura de 27ºC, 74 mL de água sanitária (2% m/v de hipoclorito de sódio) com quantidade suficiente do detergente, de acordo com a seguinte reação:

$NaC\ell O\ (aq) + 2HC\ell\ (aq) \rightarrow C\ell_2\ (g) + H_2O\ (\ell) + NaC\ell\ (aq)$

O volume máximo de gás que poderia ter ocasionado a asfixia é, aproximadamente,

Dados: Massa molares ($g.mol^{-1}$) H = 1, O = 16, Na = 23 e Cl = 35,5 e R = 0,08 $L.atm.mol^{-1}.K^{-1}$

(A) 120 mL;
(B) 235 mL;
(C) 350 mL;
(D) 405 mL;
(E) 480 mL.

40

Entre os séculos XVIII e XIX, os fenômenos relacionados com a eletricidade despertaram o interesse dos cientistas.

Veja os quadrinhos a seguir.



Com a invenção da bateria, tornou-se possível passar uma corrente através de um fio de cobre e, também, por alguns outros metais

Os químicos tentaram passar a eletricidade através dos materiais em geral. Dois eletrodos foram conectados a uma bateria e mergulhados em água.

À medida que a carga chegava aos eletrodos, bolhas de (I) apareciam na lâmina negativa (II). Bolhas de (III) formavam-se na lâmina positiva (IV)

Adaptado de: Gonick, Larry and Criddle, Craig. Química Geral em Quadrinhos, tradução de Henrique Eisi Toma. São Paulo: Blucher, 2014, 256 p.

Analisando o processo apresentado nos quadrinhos, (I), (II), (III) e (IV) são corretamente substituídos por

(A) (I) hidrogênio, (II) cátodo, (III) oxigênio e (IV) anodo;
(B) (I) oxigênio, (II) cátodo, (III) hidrogênio e (IV) anodo;
(C) (I) oxigênio, (II) anodo, (III) hidrogênio e (IV) cátodo;
(D) (I) água, (II) cátodo, (III) oxigênio e (IV) anodo;
(E) (I) hidrogênio, (II) cátodo, (III) água e (IV) anodo.

41

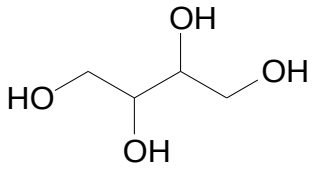
Adoçante natural popular pode elevar risco de AVC, revela novo estudo

Substituto do açúcar quase sem calorias afetou formação de coágulos cerebrais em estudo

Um dos substitutos mais populares do açúcar pode elevar o risco de ter um AVC. De acordo com um novo estudo, o eritritol afeta as células cerebrais e traz consequências inesperadas para a saúde. O eritritol é um adoçante natural geralmente produzido a partir da fermentação do milho. Ele está presente em centenas de produtos; é famoso por praticamente não conter calorias e oferecer cerca de 80% da doçura do açúcar comum.

Adaptado de: https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2025/07/19/adocante-natural-popular-pode-elevar-risco-de-avc-revela-novo-estudo.ghtml?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar. Acesso em 26/07/2025.

O eritritol é representado pela fórmula:



Esse adoçante apresenta isômeros espaciais denominados

(A) tautômeros;
(B) metâmeros;
(C) enantiômeros;
(D) geométricos;
(E) confôrmeros.

42

Um *post* recente viralizou afirmando que um famoso creme antiacne foi retirado do mercado por risco de ser cancerígeno. Mas será que isso é verdade? Foram investigadas as bases de dados da ANVISA, FDA e da própria empresa que produz o cosmético, e não há nenhuma evidência ou comunicado oficial confirmando essa retirada por risco de câncer. A polêmica pareceu girar em torno de substâncias como o peróxido de benzoíla, comum em produtos antiacne. Estudos até o momento não demonstram risco direto do creme causar câncer. Conclusão: até agora, não há evidências científicas sólidas ou decisões regulatórias que justifiquem a retirada do produto do mercado. É importante sempre buscar fontes confiáveis antes de compartilhar esse tipo de conteúdo.

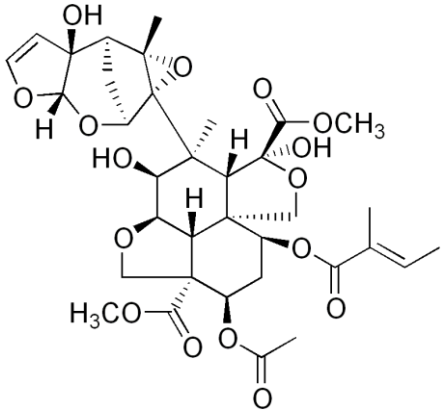
Adaptado de: https://www.instagram.com/p/DIGkf08BVc2/?igsh=MXdlYnkzd21yd3RwbQ%3D%3D. Acesso 26/07/2025.

A polêmica girou em torno do peróxido de benzoíla, molécula que possui dois anéis aromáticos, duas carbonilas, dois oxigênios com número de oxidação -1 e a seguinte fórmula molecular:

(A) $C_{13}H_{10}O_3$;
(B) $C_{13}H_{10}O_4$;
(C) $C_{14}H_{10}O_4$;
(D) $C_{12}H_{10}O_2$;
(E) $C_{14}H_{10}O_2$.

43

A *Melia azedarach* é uma árvore utilizada em paisagismo e popularmente conhecida como cinamomo, contas-de-santa-bárbara, lilás-de-soldado ou cinamomo-gigante. Essa árvore apresenta atividade como inseticida devido à presença de azadiractina, que atua de forma eficaz contra diversos insetos e apresenta a estrutura a seguir:



Na estrutura da azadiractina está presente a seguinte função orgânica

(A) aldeído.
(B) cetona.
(C) fenol.
(D) álcool.
(E) ácido carboxílico.

44

O Brasil é um importante produtor mundial de ferro e figura entre o terceiro maior produtor de zinco e manganês. Esses metais são obtidos a partir da esfarelita (ZnS) e da pirolusita (MnO_2), por processos pirometalúrgicos. As reações envolvidas nesses processos são:

$$2\ ZnS + 3\ O_2 \rightarrow 2\ ZnO + 2\ SO_2$$
$$ZnO + C \rightarrow Zn + CO$$

$$MnO_2 + C \rightarrow MnO + CO$$
$$MnO + C \rightarrow Mn + CO$$

Analisando as reações que ocorrem nos processos pirometalúrgicos, é correto afirmar que

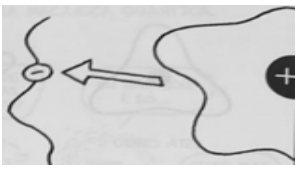
(A) zinco e manganês sofrem redução, enxofre e carbono sofrem oxidação;
(B) zinco e enxofre sofrem redução, manganês e carbono sofrem oxidação;
(C) enxofre e manganês sofrem redução, zinco e carbono sofrem oxidação;
(D) manganês e carbono sofrem redução, zinco e enxofre sofrem oxidação;
(E) zinco e carbono sofrem redução, enxofre e manganês sofrem oxidação.

45

Analise os quadrinhos a seguir:



Um elétron em órbita pode absorver energia, por exemplo, através de um feixe de luz.



Mas o elétron só pode saltar para uma nova órbita se a energia absorvida for a exatamente necessária para o salto.

Isso significa que ele só pode absorver algumas quantidades definidas de energia: só o suficiente para saltar para outras órbitas de maior energia disponíveis, ao contrário de um planeta, que pode absorver qualquer valor de energia e orbitar a qualquer distância.



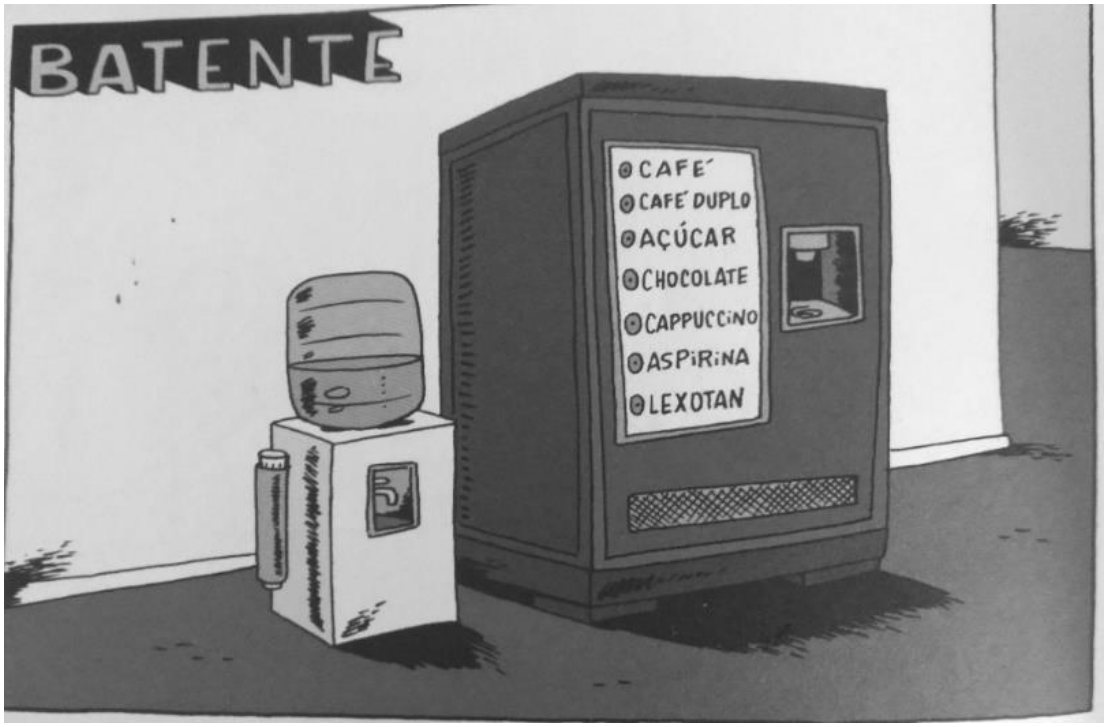
Adaptado de: Gonick, Larry and Criddle, Craig. Química Geral em Quadrinhos, tradução de Henrique Eisi Toma. São Paulo: Blucher, 2014, 256 p.

Os quadrinhos estão relacionados ao modelo atômico de

(A) Dalton;
(B) Proust;
(C) Thomson;
(D) Arrhenius;
(E) Rutherford-Bohr.

Língua Portuguesa Discursiva

Examine o cartum para responder às próximas duas questões.



(Caco Galhardo**, Cinco mil anos e quase todas as tiras**. Quadrinhos na Cia. 2019.)

1

Que situação do cotidiano o cartum pretende satirizar? Justifique.

2

Qual a relação de sentido entre a palavra “batente” e o que está representado no cartum?

Texto para responder às próximas três questões.

É por meio da ética – da filosofia moral, isto é, da reflexão sobre as condutas e da consciência moral e subjetiva – que estabelecemos os códigos públicos ou privados, ou seja, que determinamos um comportamento moral concreto, objetivo. É pelo recurso à ética que chegamos a perguntas, como: que ações merecem ser realizadas por nós que produzam mais felicidade do que sofrimento? que tragam mais prazer do que dor? que criem condições efetivas do bem-estar social e não de injustiças? que estimulem mais o conhecimento e a criatividade do que a ignorância e a apatia? que encorajem mais a solidariedade e a paz do que os conflitos? Como proceder para que haja menos custos ambientais do que degradações irreversíveis e imediatas do patrimônio natural para a humanidade que nos é contemporânea e para as novas gerações? Que atitudes práticas adotar para que a diversidade cultural se conserve em tempos futuros, e não venhamos nos submeter a uma homogeneidade embrutecedora, em nome de um mercado único mundial, com características de oligopólio?

Essas preocupações são indissociáveis de todas as esferas da vida social: da família, das instituições educacionais, das relações profissionais, da produção econômica, da política, das artes e dos lazeres.

(Renato Janini Ribeiro, **Ética e Cultura**, 2004. Adaptado.)

3

Qual o efeito de sentido pretendido pelo autor ao empregar, nas perguntas que compõem o texto, o modo subjuntivo e não o indicativo?

4

Na série de indagações feitas com finalidade argumentativa, o autor emprega, de modo reiterado, uma figura de linguagem. De que figura se trata? Justifique.

5

"É por meio da ética [...] que <u>estabelecemos</u> os códigos públicos ou privados, ou seja, que <u>determinamos</u> um comportamento moral concreto, objetivo."

Sem alterar o seu sentido, reescreva esse trecho, mudando para a voz passiva os verbos sublinhados.

Leia o trecho de entrevista concedida pela antropóloga Michèle Petit*, para responder às próximas três questões.

1. – Qual seria o grande desafio para a leitura em um mundo hoje atormentado por guerras, mudanças climáticas e novos riscos de epidemias?

2. – *Em tempos de crise, o desafio para o hábito de ler seria ao menos triplo: melhorar o desempenho na escola e no mercado de trabalho para encontrar ocupações mais interessantes e bem remuneradas, visto que a relação com a cultura escrita segue sendo um fator decisivo de êxito nesse contexto; ter acesso a informações de qualidade para analisar textos, desmontar* fake news*, construir um enfoque crítico, argumentar e ter voz e voto no espaço público; e beber das imensas reservas da literatura e do saber sem que isso tenha uma utilidade imediata, a fim de alimentar os sonhos, reativar a disposição inventiva, construir sentidos, explorar o mundo interior, transformar a dor, o medo e a inquietude em beleza e pensamento, preocupar-se com o mundo, sentir-se parte dele, enxergá-lo e escutá-lo melhor, o que é o primeiro passo para também cuidar dele.*

3. – Acredita que a vida digital está corroendo nosso potencial como leitores e apreciadores de livros? Em que medida isso compromete nosso animal poético?

4. – *Não estudei especificamente os usos da internet pelas novas gerações. Quem o fez costuma não concordar, e é muito difícil escapar de discursos tecnófilos ou tecnófobos. Não sei quanto já exploraram com profundidade as experiências diante da tela, o que se vive e se sente com elas e o que fica na memória depois. Mas é certo que muitos psiquiatras infantis concordam em evitar o uso de telas antes dos 3 anos de idade devido aos seus efeitos negativos (e não apenas nos futuros leitores) e em regular esse uso depois dos 3 anos.*

5. *Todo mundo pode comprovar que a vida digital oferece um monte de conteúdos de pouco interesse e, de vez em quando, permite descobrir e compartilhar alguns tesouros. Espalha os piores discursos de ódio com uma velocidade espantosa e, às vezes, revela uma solidariedade inesperada. Algumas pessoas conseguem expressar ou nutrir seu animal poético inclusive nas redes, e certamente existem facilitadores culturais que, mais do que controlar ou regular o acesso, podem fazer com que crianças e jovens vivam outras experiências digitais, com um ritmo diferente.*

Diogo Sponchiato, **Veja**, 23/10/2024. Adaptado.
***** Autora do livro **Somos Animais Poéticos**, Ed. 34: 2024.

6

Qual dos três desafios motivados pelo hábito da leitura citados pela entrevistada tem como principal objetivo a conscientização sociopolítica do leitor? Justifique.

7

As palavras “tesouros” e “nutrir” (5º parágrafo) foram empregadas em sentido literal? Justifique.

8

Identifique os referentes dos pronomes sublinhados nos seguintes trechos do 4º parágrafo:

a- “Quem <u>o</u> fez”.

b- “o que se vive e se sente com <u>elas</u>”:

Realização

FGV CONHECIMENTO